

PASANG SURUT

Berangkat kapan, lewat mana?

Perencanaan perjalanan sadar rob
di pesisir Semarang.

trio la albiceleste • ITS Surabaya

Muhammad Dzaky Ahnaf / Daffa Rajendra Priyatama

Naufal Syafi' Hakim



Contoh perjalanan: akses Tawang → akses Terboyo

Satu perjalanan, tiga informasi

Pengendara di pesisir Semarang membandingkan pilihan sebelum berangkat.

01

Pilih perjalanan

Asal–tujuan bernama
dan moda kendaraan.

02

Bandingkan waktu

Geser jam dan lihat
perubahan pilihan rute.

03

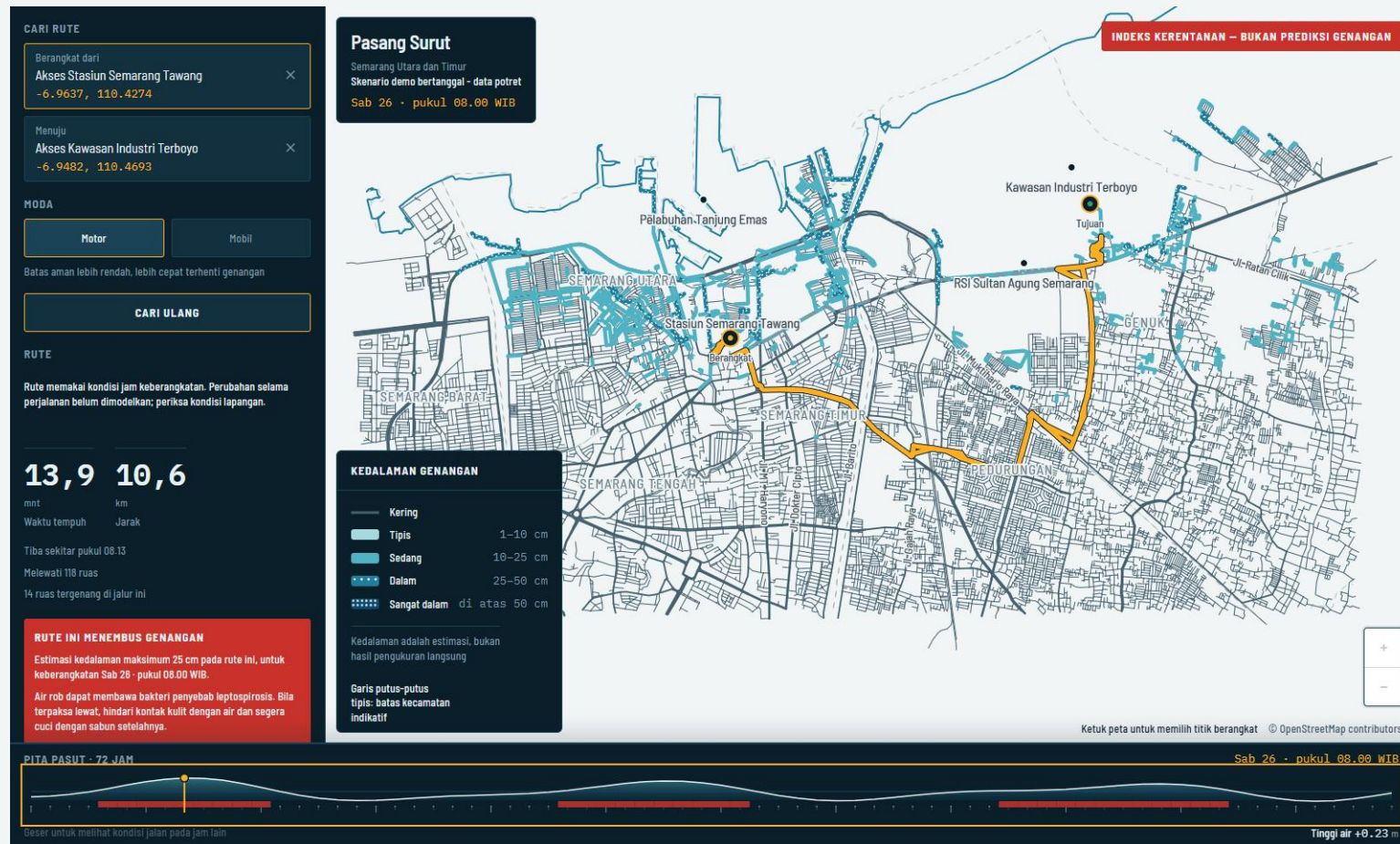
Baca konsekuensi

Waktu, jarak, paparan,
serta estimasi BBM/CO₂.

Indeks kerentanan memberi konteks perencanaan. Kondisi lapangan tetap perlu diperiksa.

Tawang → Terboyo, pada dua waktu

Motor • potret 26 September 2026 • 08.00 dan 13.00 WIB • sumber kerentanan_v1



1 Kenali lokasi

Tawang dan Terboyo terlihat pada peta.

2 Baca peringatan

08.00: memutar, tetapi masih ada paparan.

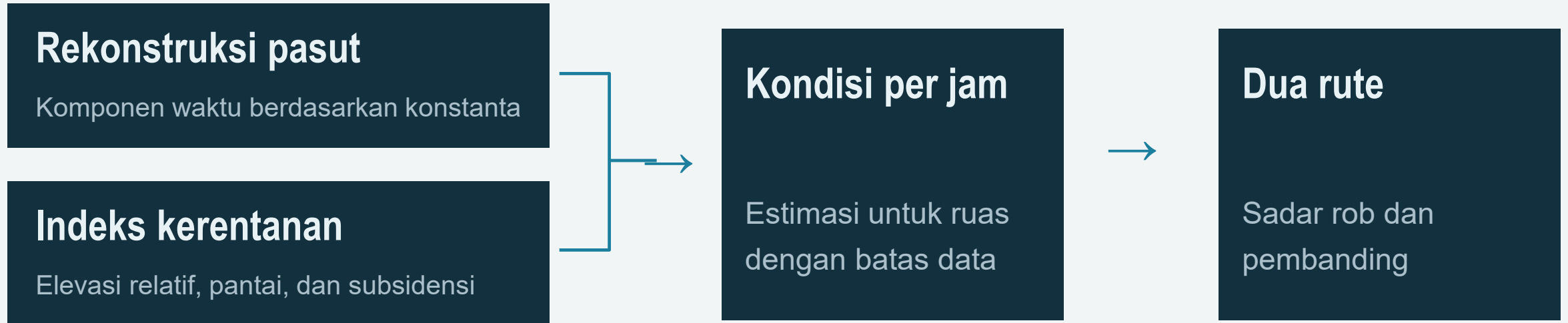
3 Geser jam

13.00: tanpa tambahan jarak menurut model.

[Buka aplikasi ↗](#)

Dari pasut dan kerentanan ke pilihan rute

19.394 ruas pada wilayah pilot; data disiapkan sebelum pengguna mencari perjalanan.



Saat klik: browser/peta → API → database atau potret → hasil perbandingan

Kondisi jam keberangkatan dipakai sepanjang rute. Perubahan selama perjalanan belum dimodelkan.

Pisahkan bukti perangkat lunak dan model

PERANGKAT LUNAK

95 / 26

Tes backend / frontend

Backend: Windows & Linux. Frontend: 26 tes setelah koreksi panel pada 23 September.

REKONSTRUKSI PASUT

$r = 0,782$

RMSE 0,116 m

Jendela kalibrasi 10 hari; simpangan muka air. Evaluasi ini belum merupakan uji independen.

Belum ada validasi genangan per ruas dan dampak perjalanan di lapangan.

Lulus regresi tidak berarti seluruh bug hilang. Akurasi pasut tidak menjadi akurasi genangan.

Memahami biaya adaptasi perjalanan

Simulasi motor • akses Tawang → akses Terboyo • potret 26 September 2026

Pilihan pada potret	Pembanding 08.00 WIB	Sadar rob 08.00 WIB	Sadar rob 13.00 WIB
Waktu model (menit)	7,0	13,9	7,0
Jarak (km)	6,32	10,58	6,32
Ruas tergenang menurut model	29	14	0

08.00: +6,9 menit / +4,27 km untuk menghindari

Estimasi tambahan BBM 0,060–0,111 L • CO₂ 0,138–0,256 kg

Rute 08.00 masih memiliki paparan. Hasil 13.00 tidak membuktikan jalan benar-benar kering.

Dari prototipe menuju pilot yang terukur

Usulan tahap berikutnya; belum diklaim sebagai kegiatan atau kemitraan yang selesai.

01 / KEGUNAAN

Uji tugas 5–8 peserta

Apakah lokasi, jam, dan peringatan dipahami?

Ukur: keberhasilan tugas dan waktu penyelesaian.

02 / MODEL

Observasi ruas bertanggal

Catat lokasi, waktu, kedalaman, dan kondisi jalan.

Uji pada data terpisah; laporkan galat dan cakupan.

03 / OPERASI

Pembaruan & pemantauan

Tetapkan pemilik dataset, jadwal publikasi, dan biaya.

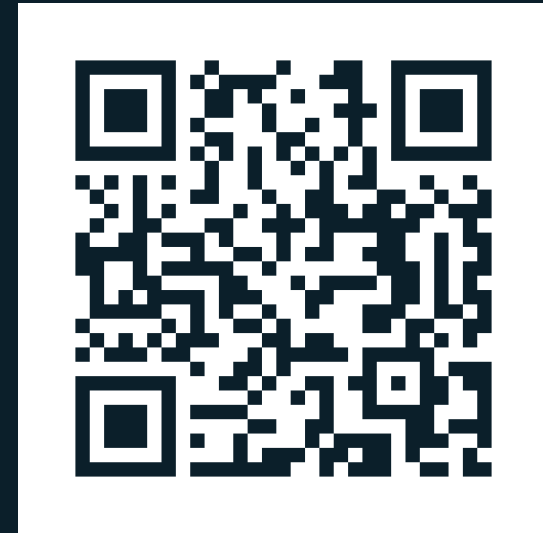
Pantau umur data, latensi, RAM, serta galat layanan.

Bandingkan rute. Pilih waktu.

Pahami konsekuensinya.

Informasi perjalanan pesisir Semarang yang bisa dibandingkan, dengan batas bukti yang terlihat.

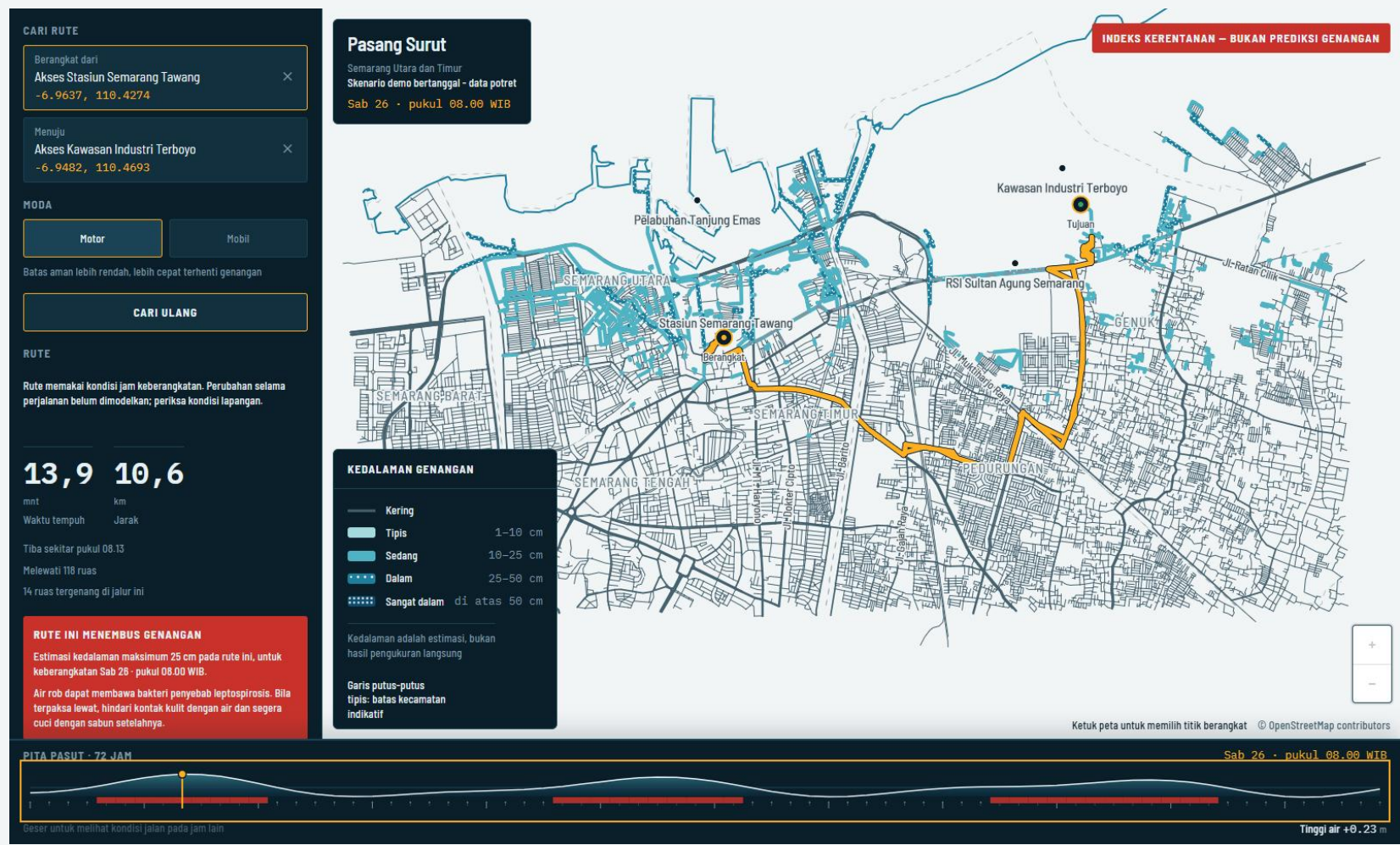
Kode & bukti pengujian ↗



COBA APLIKASI

pasang-surut.vercel.app/app

26 September, 08.00 WIB — motor



13,9

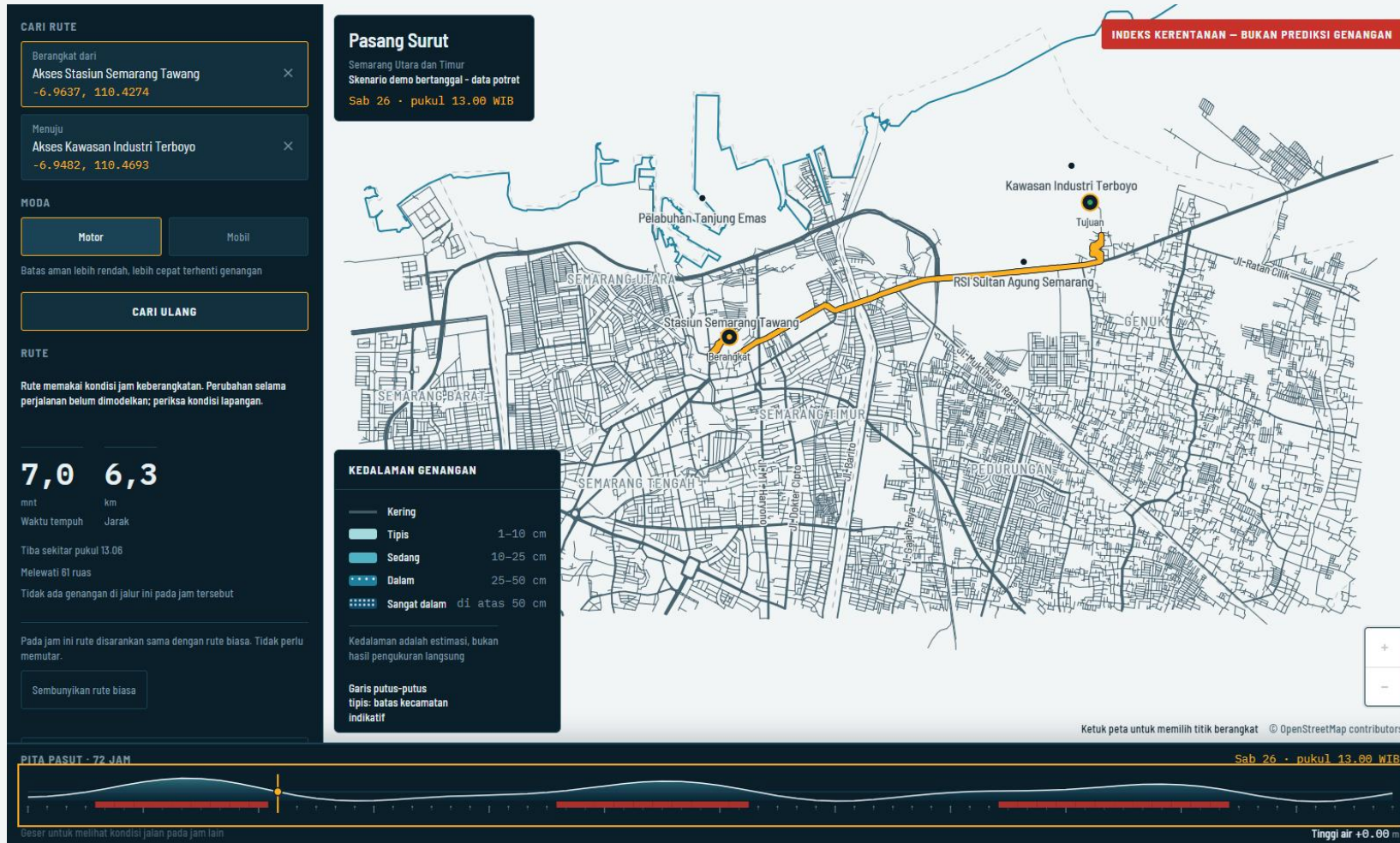
menit menurut model

10,58 km

Masih menembus 14 ruas tergenang menurut model.

Kembali ke metode: tekan 4 lalu Enter

26 September, 13.00 WIB — motor



7,0

menit menurut model

6,32 km

Sama dengan
pembanding.

Model tidak memberi
genangan di rute.

Kembali ke metode:
tekan 4 lalu Enter

Yang diuji: simpangan muka air

Kalibrasi 28 Agustus 2026 • IOC stasiun sema • acuan fase yang dipakai: WIB (+7 jam)

Korelasi menurut panjang jendela



10 hari / 12.317 rekaman

$r = 0,7821$

RMSE = 0,1155 m

Datum berbeda: bandingkan
simpangan terhadap rata-rata.

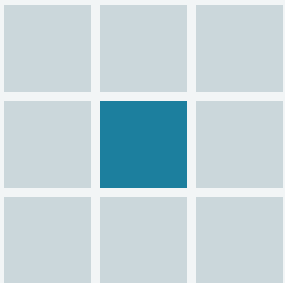
Data juga dipakai memilih acuan waktu. Perlu evaluasi pada jendela baru; koreksi nodal belum diterapkan. Hasil ini tidak mengukur genangan jalan.

Mengapa rilis memakai indeks kerentanan?

YANG DIPAKAI PADA RILIS

3 fitur, bobot sama

Elevasi relatif • jarak pantai • subsidensi.
Bobot $\frac{1}{3}$ adalah asumsi, belum terkalibrasi.



Median 3×3 sel

Sisi sel 500 m

Bukan radius melingkar

EKSPERIMEN TIDAK DIPAKAI

Model berlabel Sentinel-1

Latih 2015–2023; uji 2024–2026.

ROC-AUC 0,6579 • PR-AUC 0,0371

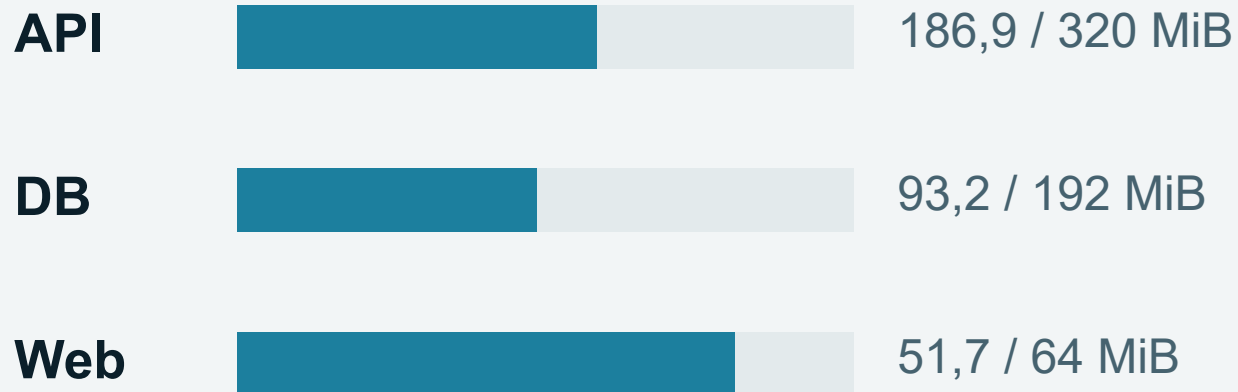
F1 0,0894 • proporsi dasar PR 0,016

Label basah satelit belum menjadi bukti genangan jalan. Model ini tidak dipakai sebagai prediktor rilis.

Regresi dan uji VPS setelah perbaikan

Audit 22 September 2026 • API satu worker • 412 request dalam 94,47 detik

Puncak sampel RAM / batas container



0 OOM / 0 restart

32 respons sibuk terkendali.
316 berhasil; sisanya masukan
yang memang harus ditolak.

RAM host tersedia minimum
645,92 MiB pada sampel uji.

2.400 pencarian dibanding Bellman-Ford: kondisi tetap pada jam keberangkatan.

Data rusak, waktu di luar cakupan, retry, batas body, serta versi campuran diuji.

Angka BBM dan CO₂ adalah estimasi asumsi

Selisih dibanding rute yang mengabaikan genangan pada jam dan moda yang sama.

$$\Delta \text{BBM} = \Delta \text{jarak} \times \text{konsumsi per km}$$

$$\Delta \text{CO}_2 = \Delta \text{BBM} \times \text{faktor pembakaran}$$

0,020 L/km

Konsumsi motor
Asumsi rilis

±30%

Rentang konsumsi
Asumsi, bukan interval
kepercayaan

2,31 kg/L

Faktor CO₂ pembakaran
Sitasi belum dilengkapi

Belum mencakup kemacetan nyata, biaya menunggu, emisi daur hidup, atau manfaat kesehatan terukur.